

Координати на площині

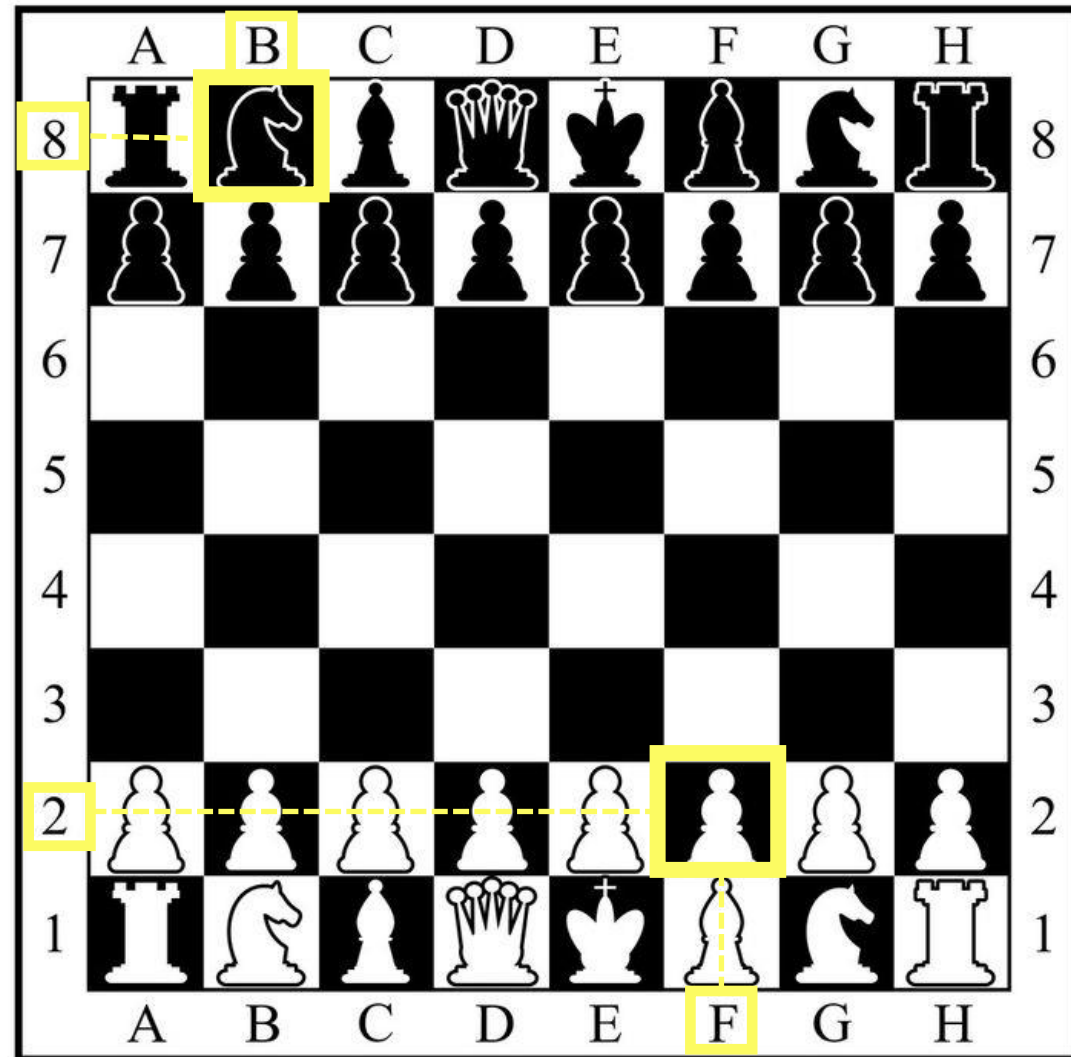
1. Координати точки
2. Середина відрізка
3. Симетрія відносно осей
4. Довжина відрізка

ЩО ТАКЕ КООРДИНАТИ?

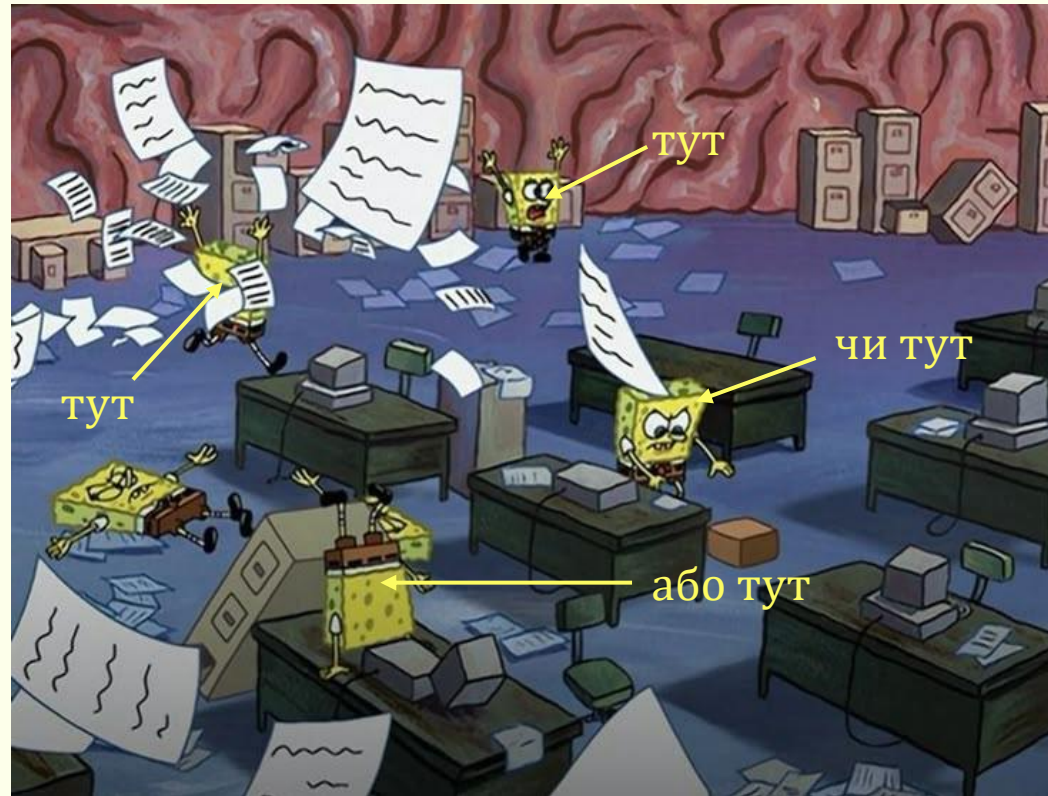
Розглянемо на прикладі
шахової дошки

Чорний кінь – B8

Біла пішка – F2

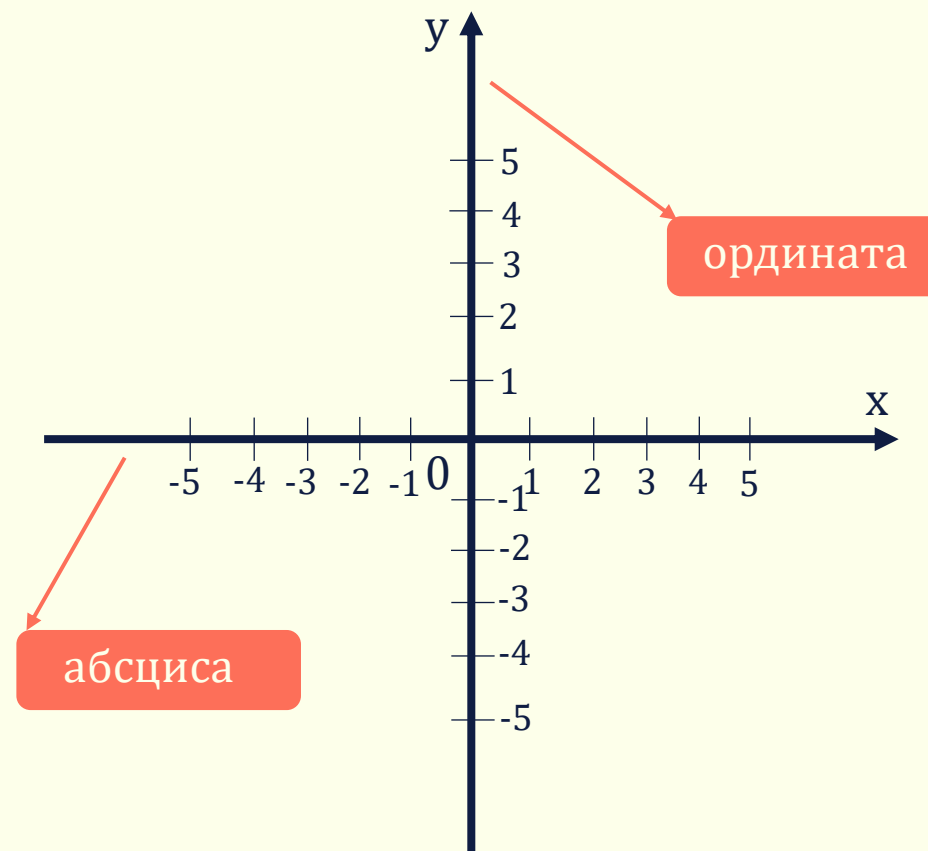


Координата — це число, яке показує, де саме знаходиться точка на прямій, площині або в просторі.



Координатна площина

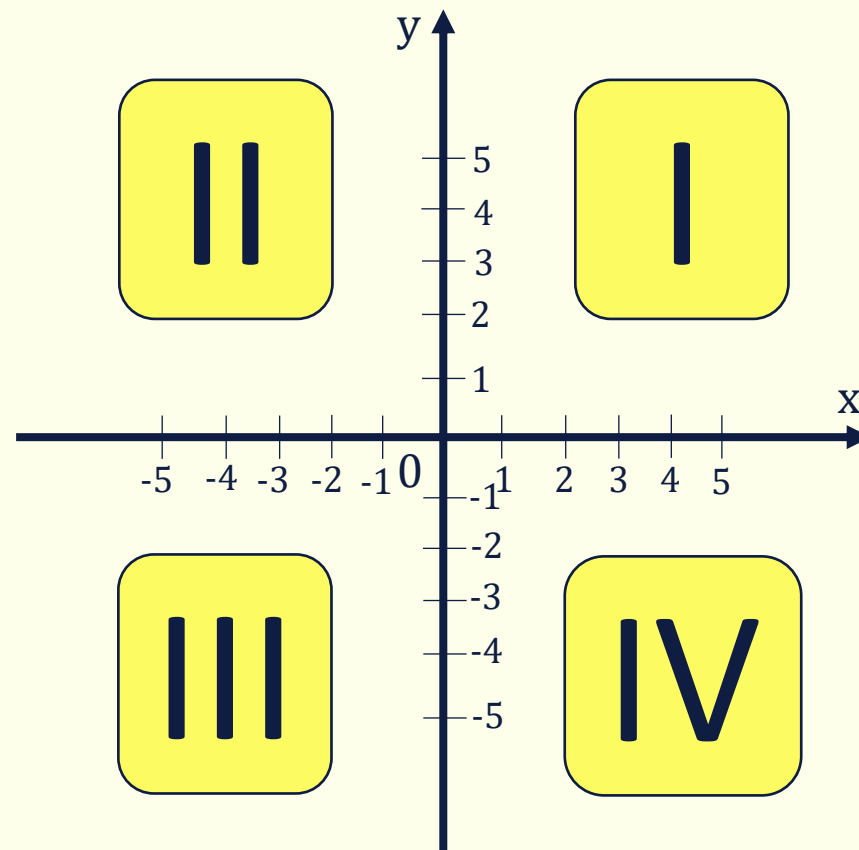
- Горизонтальна вісь – вісь абсцис
- Вертикальна вісь – вісь ординат
- Точка перетину осей – початок координат



Координатні чверті



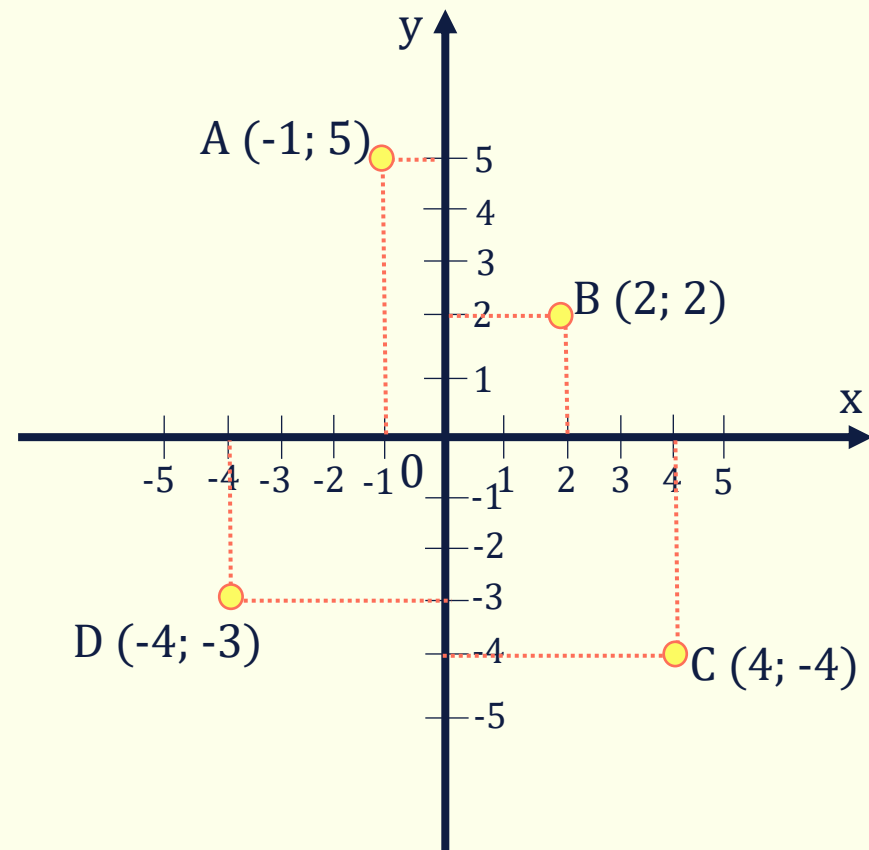
Р.С. Йдемо проти
годинникової стрілки

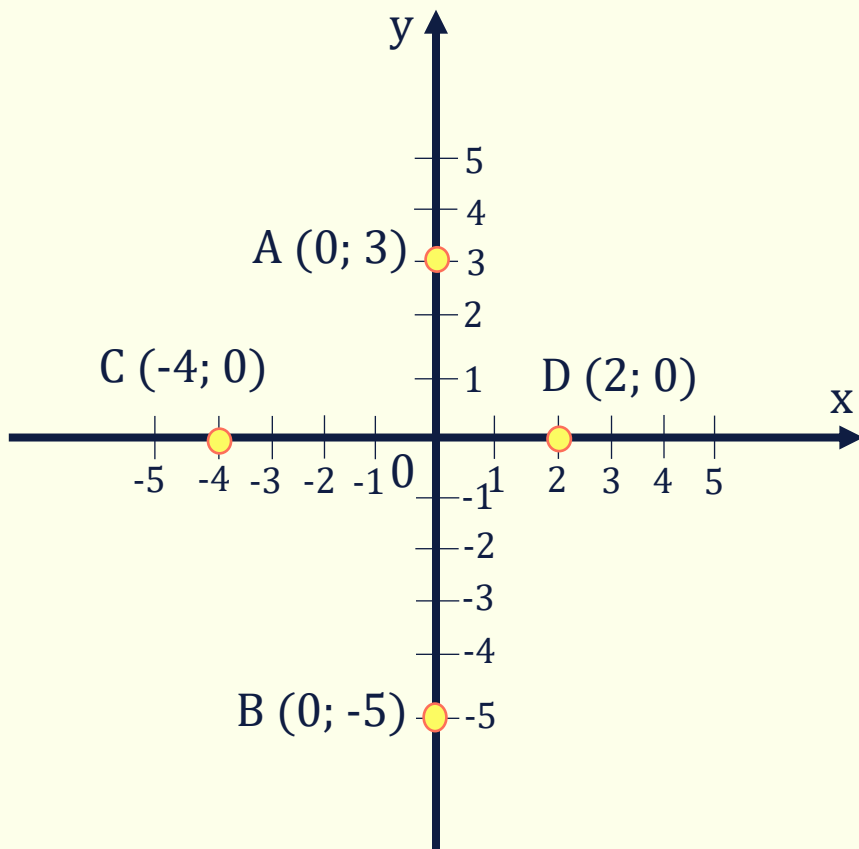


Координати точки

$(x_0; y_0)$

P.S. На першому місці завжди x



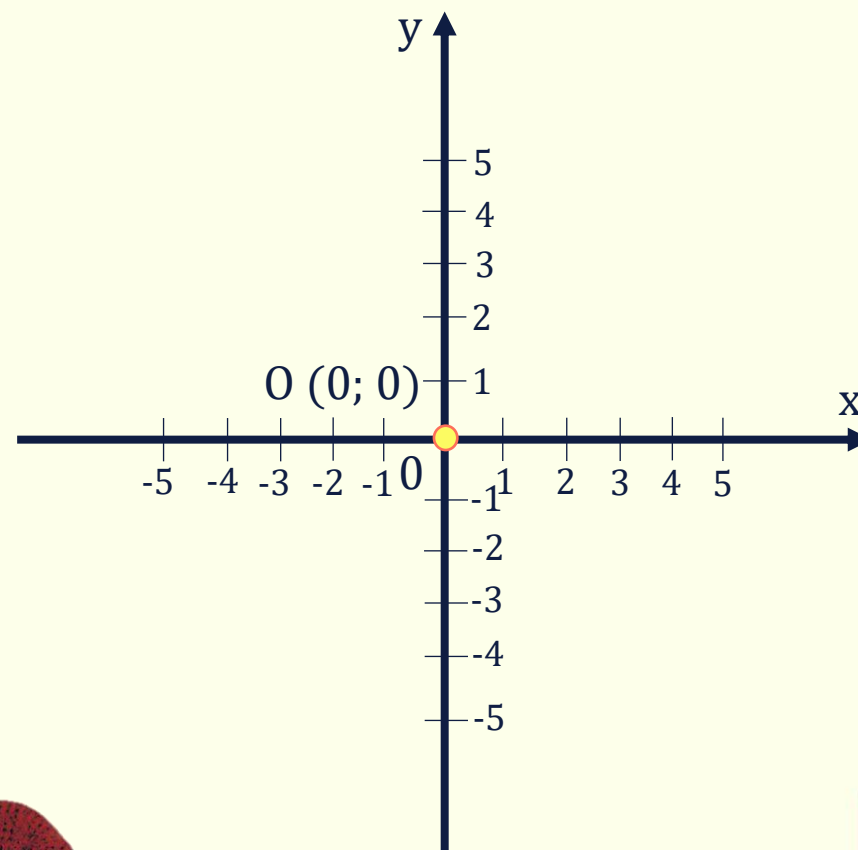


Точки можуть лежати на осях
координат:

Ох: $(x; 0)$

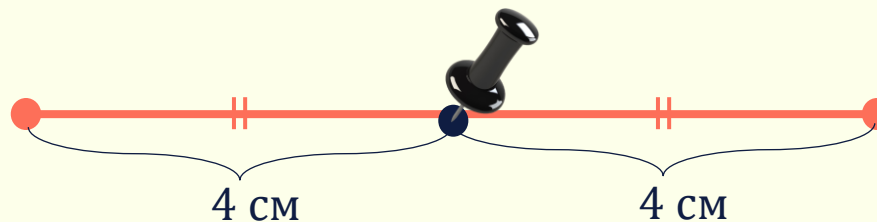
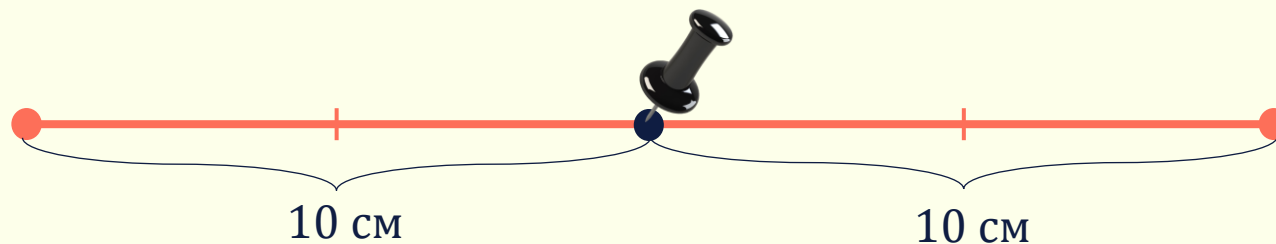
Оу: $(0; y)$

Або в точці перетину осей
(початок координат)



Координати середини відрізка

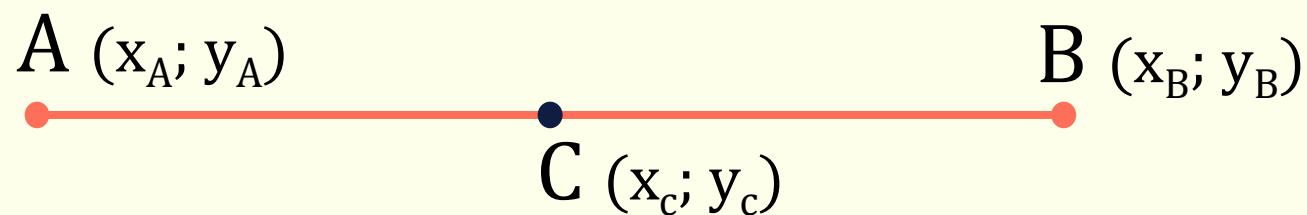
Середина відрізка — це точка, що
однаково віддалена від обох його кінців.



Формула координати середини відрізка

$$x_C = \frac{x_A + x_B}{2}$$

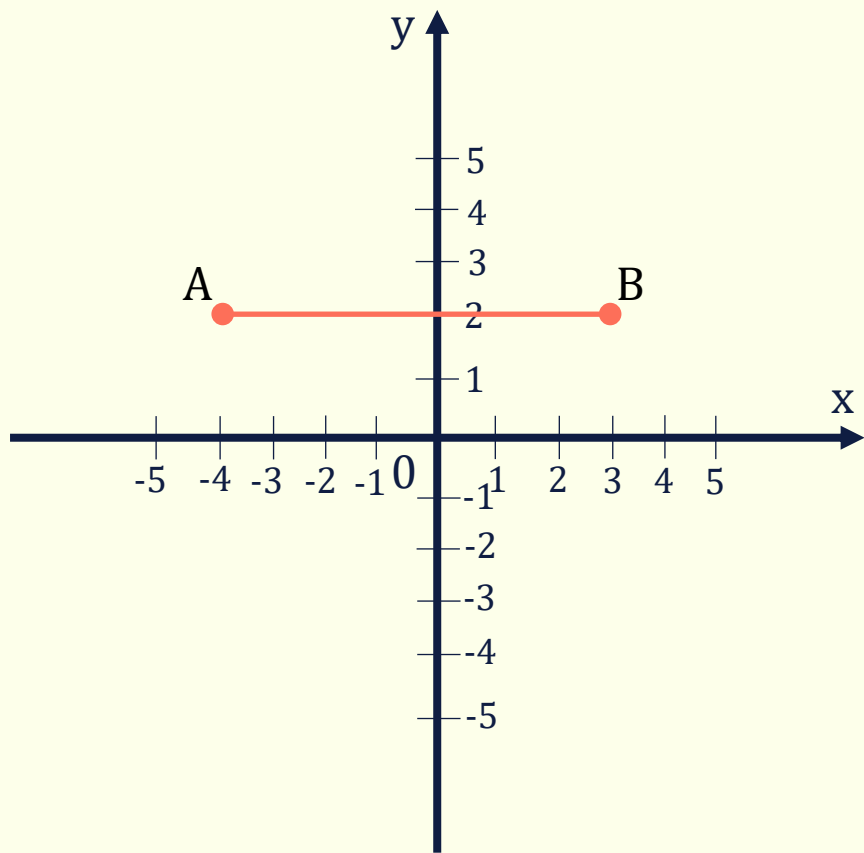
$$y_C = \frac{y_A + y_B}{2}$$



→ Щоб знайти абсцису (x_C) середини відрізка AB необхідно суму абсцис крайніх точок A та B (x_A та x_B) поділити на 2

→ Щоб знайти ординату (y_C) середини відрізка AB необхідно суму ординат крайніх точок A та B (y_A та y_B) поділити на 2

За даними рисунка знайти координати середини відрізка АВ. У відповідь записати $(x_0; y_0)$.



Дано:

A(-4; 2) та B(3; 2)

Розв'язання

$$x_0 = \frac{-4 + 3}{2} = -\frac{1}{2} = -0,5$$

$$y_0 = \frac{2 + 2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Відповідь. (-0,5; 2)

А - середина відрізка СВ, С(-8;4), А(2;-3).
Знайти координати точки В.

Дано:

С(-8;4), А(2;-3)

Розв'язання



$$-8 = \frac{2 + x_B}{2} \Rightarrow 2 + x_B = -8 \times 2 \Rightarrow 2 + x_B = -16 \Rightarrow x_B = -18$$

$$4 = \frac{-3 + y_B}{2} \Rightarrow -3 + y_B = 4 \times 2 \Rightarrow -3 + y_B = 8 \Rightarrow y_B = 11$$

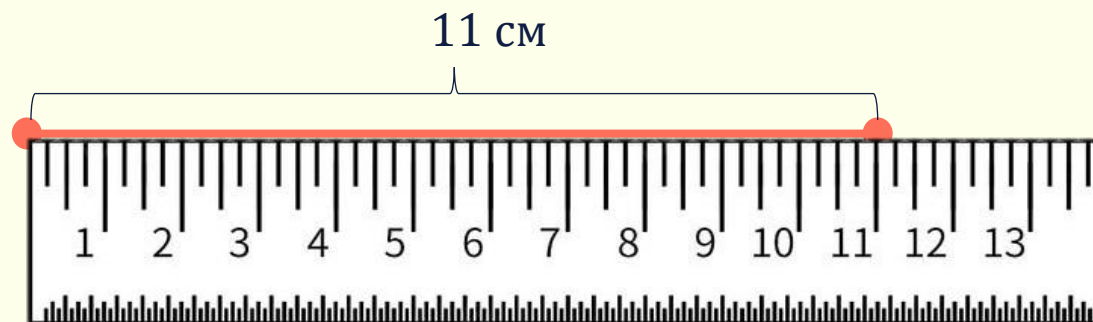
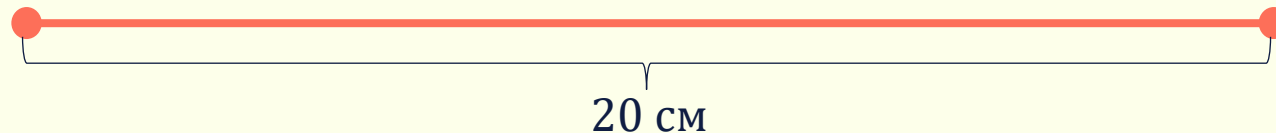
Відповідь. В(-18; 11)



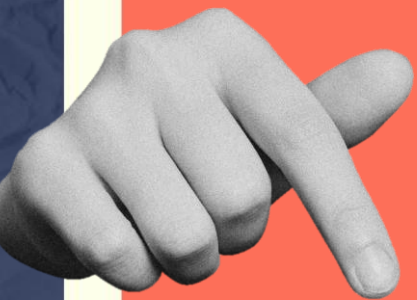
Довжина відрізка



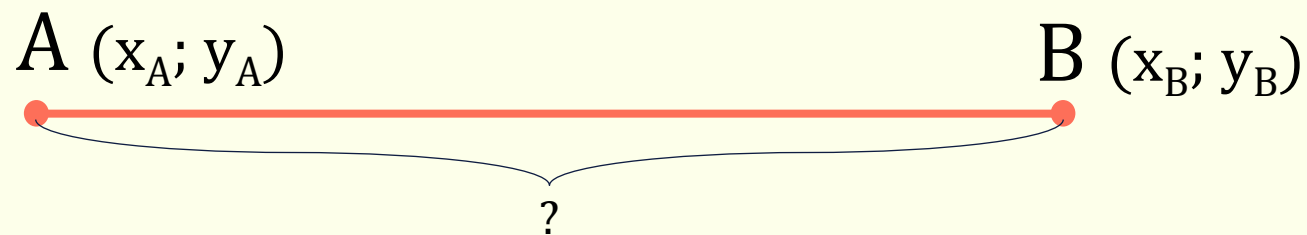
Довжина відрізка — це відстань між двома точками на площині



Формула довжини відрізка



$$d = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$



|AB| - позначення довжини відрізка

Ця формула походить з теореми Піфагора.

Уявіть, що ви з'єднали дві точки, а потім побудували прямокутний трикутник, де:

- одна сторона — це різниця координат по осі X

$$CB = x_B - x_A$$

- інша — по осі Y

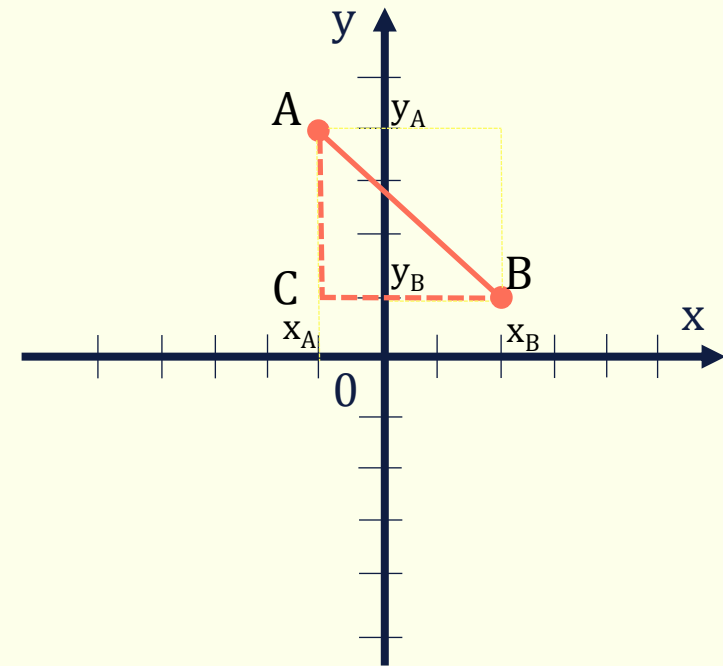
$$AC = y_B - y_A$$

$$AB^2 = AC^2 + CB^2$$

$$AB = \sqrt{AC^2 + CB^2}$$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Тоді відрізок — це гіпотенуза, і ми знаходимо її довжину за теоремою Піфагора.



Знайдіть довжину відрізка, кінцями якого є точки A(1;2) та B(4;6).

Дано:

A(1; 2) та B(4; 6)

Розв'язання

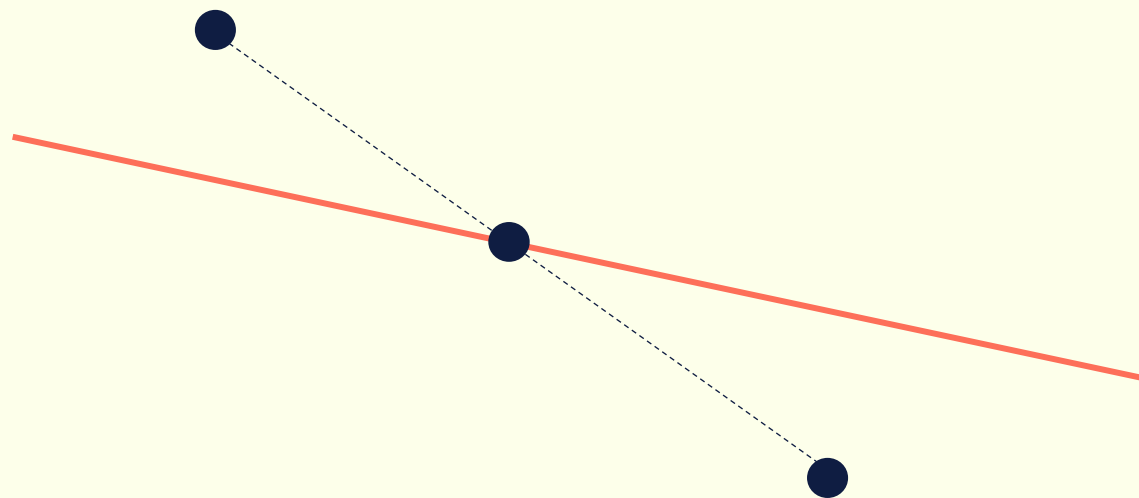
$$|AB| = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

Відповідь. 5.

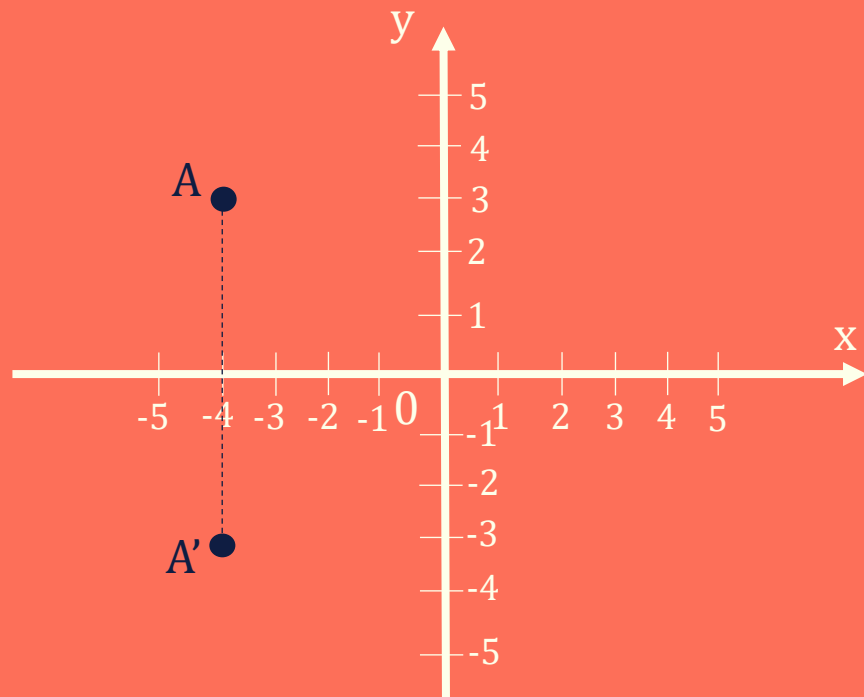


Симетрія

Симетрія — це коли фігура або точка відображається дзеркально відносно певної лінії і при цьому зберігається форма, але змінюється положення.



Симетрія відносно осі обсцис

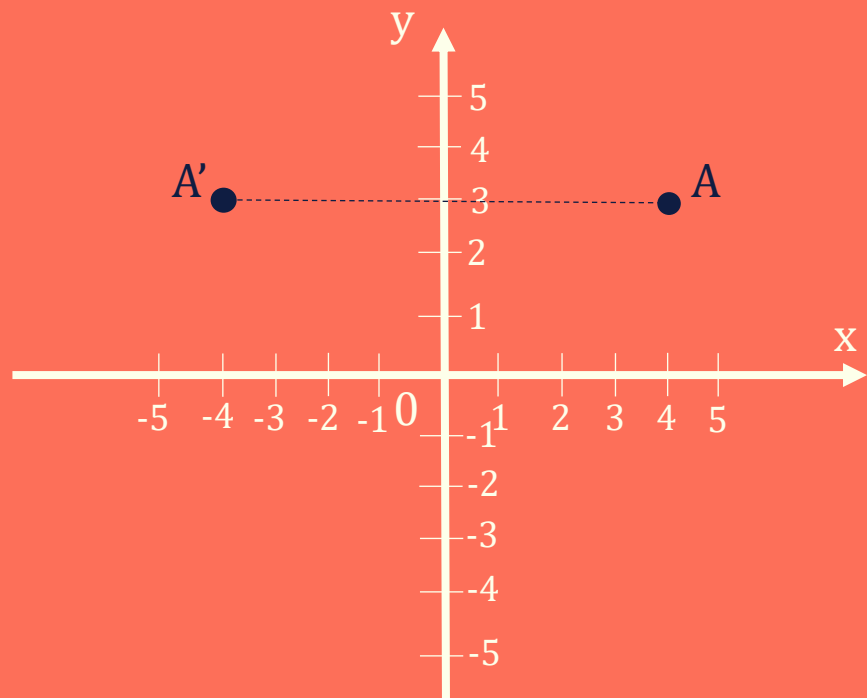


Якщо точка $A(x, y)$, то її симетрична точка відносно осі X буде: $A'(x, -y)$

Змінюється знак Y , бо «відображаємо по вертикалі».



Симетрія відносно осі ординат

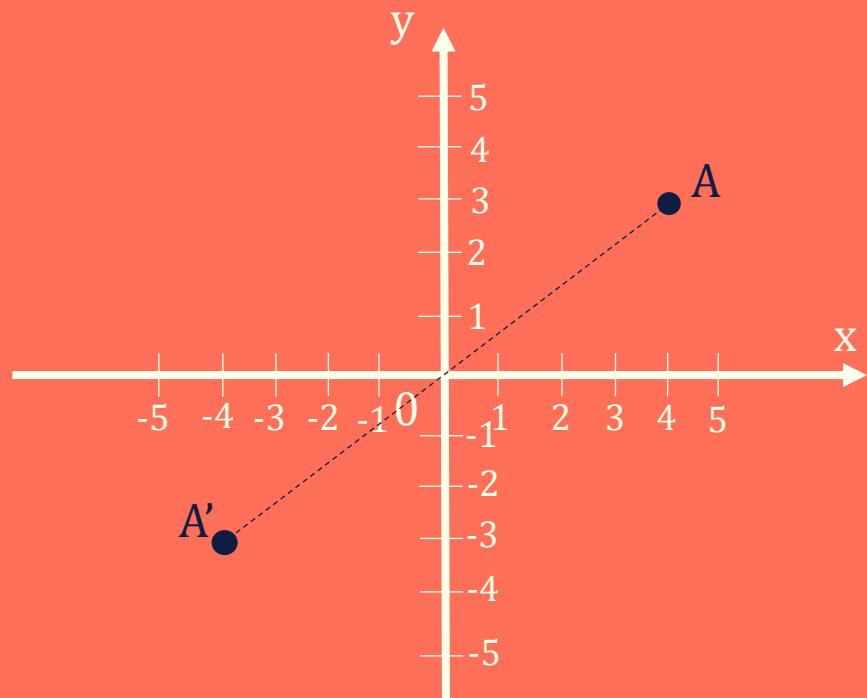


Якщо точка $A(x,y)$ то її симетрична точка відносно осі Y буде: $A'(-x,y)$

Змінюється знак X, бо «відображаємо по горизонталі».



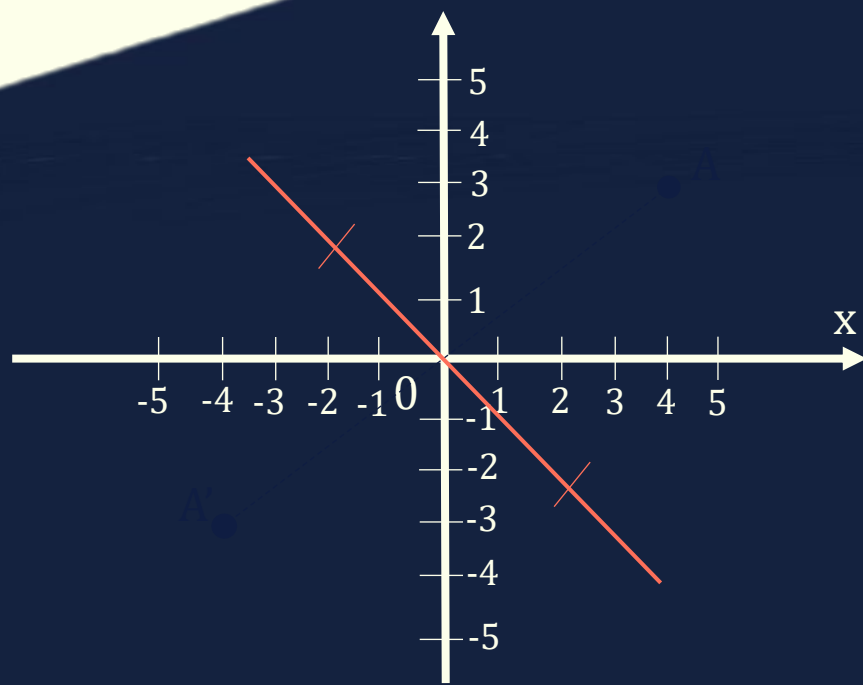
Симетрія відносно початку координат



Якщо точка $A(x, y)$ то її симетрична точка відносно початку координат буде: $A'(-x, -y)$

Змінюються обидва знаки — точка ніби «перекидається через центр».

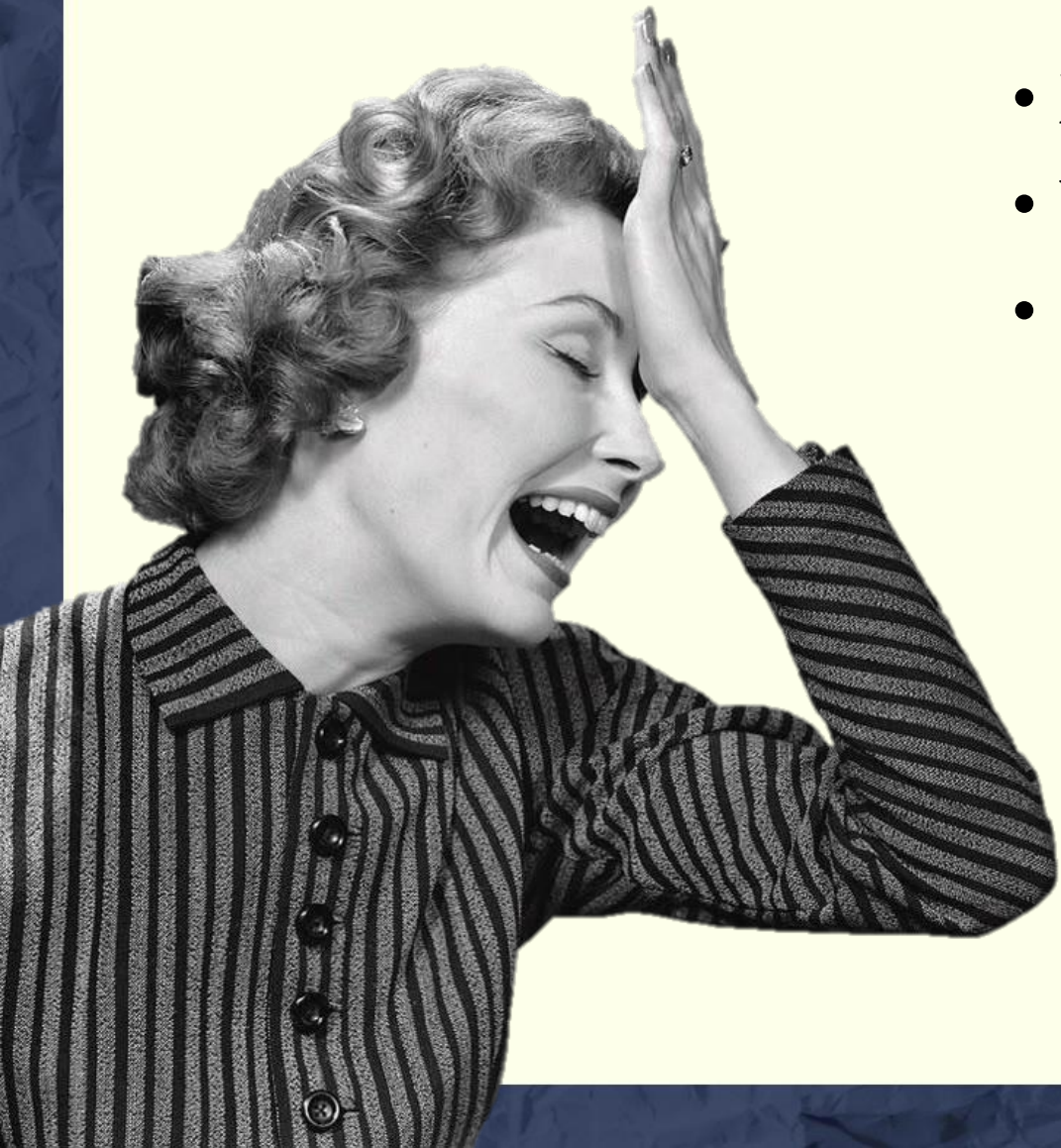




Точка симетрії – середина
довжини відрізка між
крайніми точками

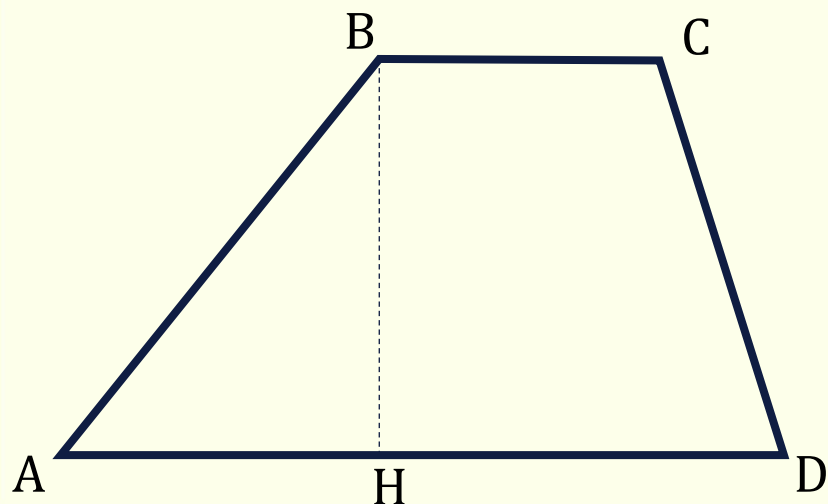
Знайдіть координати точки, яка буде симетрична точці $A(3,5)$ відносно:

- X: $A'(3,-5)$
- Y: $A'(-3,5)$
- Початку координат O: $A'(-3,-5)$



У прямокутній системі координат на площині задано трапецію ABCD ($AD \parallel BC$, $AD > BC$). Площа трапеції дорівнює 42. Визначте абсцису вершини D, якщо $A(-1; 3)$, $B(1; 6)$, $C(7; 6)$.

ЗНО - 2018



Розв'язання
$$S = \frac{BC + AD}{2} \cdot h$$

1. Знайдіть довжину відрізка BC: $|BC| = \sqrt{(7 - 1)^2 + (6 - 6)^2} = 6$

2. Якщо $AD \parallel BC$, то точки A, D і H лежать на одній висоті (3) і мають координати $(x; 3)$.

Знайдіть висоту перпендикуляра BH: $|y_B - y_H| = 6 - 3 = 3$

3. Знайдіть довжину відрізка BC: $|BC| = \sqrt{(7 - 1)^2 + (6 - 6)^2} = 6$

4. Підставте значення у формулу площі: $42 = \frac{6 + |AD|}{2} \cdot 3 \Rightarrow 84 = 3(6 + |AD|) \Rightarrow 6 + |AD| = 28 \Rightarrow |AD| = 22$

5. Підставте у формулу довжини AD : $22 = \sqrt{(x - (-1))^2 + (3 - 3)^2} \Rightarrow 22 = \sqrt{(x + 1)^2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + 1 = 22 \\ x + 1 = -22 \end{cases} \Rightarrow x = 21$$

(неможливо)

Відповідь. 21.

УСПІХІВ!

